

Conjunto de dados
(teto de 100 mil amostras; *hash* SHA-256)

*divisão estratificada,
semente 42*

Partição de desenvolvimento
(80%)

Hold-out final (20%)
intocado por toda a seleção

Validação cruzada aninhada
laço externo: 5 *folds* (medição)
laço interno: 3 *folds* (seleção)

Avaliação única
no *hold-out*

hiperparâmetros

Optuna TPE + MedianPruner
100 *trials* (GBDT) / 25 (DL)
foundation models: zero-shot

Ajuste final na partição de
desenvolvimento (90/10 treino/val.)
com a configuração selecionada

